机器学习 B

Lecturer: 肖力 Homework 1

Posted: 2026.3.13 Due: 2026.3.20

Exercise 1: ROC 曲线与 AUC 计算

假设给出如下表中 10 个样本的真正类别和基于某个模型的它们预测为正类的概率, 绘制出 ROC 曲线, 并计算 AUC 值（需给出详细的计算过程）.

样本 ID	原本类别	预测为正类的概率
1	正类	0.42
2	正类	0.65
3	负类	0.52
4	正类	0.86
5	正类	0.95
6	负类	0.53
7	负类	0.70
8	负类	0.43
9	正类	0.55
10	负类	0.35

Solution 1 :

正类样本: $\{1,2,4,5,9\}$, $P=5$;　负类样本: $\{3,6,7,8,10\}$, $N=5$.

按预测概率降序排列:

样本 ID	原本类别	预测为正类的概率
5	正类	0.95
4	正类	0.86
7	负类	0.70
2	正类	0.65
9	正类	0.55
6	负类	0.53
3	负类	0.52
8	负类	0.43
1	正类	0.42
10	负类	0.35

ROC 定义:

$$TPR=\frac{TP}{P},\quad FPR=\frac{FP}{N}.$$

从阈值 $t>0.95$ 开始, 初始点为 $(0,0)$, 每向下经过一个样本:

- 若为正类: $TP \leftarrow TP+1$;
- 若为负类: $FP \leftarrow FP+1$.

逐步计算:

纳入样本	类别	TP	FP	TPR	FPR
5	正类	1	0	$\frac{1}{5}$	$\frac{0}{5}$
4	正类	2	0	$\frac{2}{5}$	$\frac{0}{5}$
7	负类	2	1	$\frac{2}{5}$	$\frac{1}{5}$
2	正类	3	1	$\frac{3}{5}$	$\frac{1}{5}$
9	正类	4	1	$\frac{4}{5}$	$\frac{1}{5}$
6	负类	4	2	$\frac{4}{5}$	$\frac{2}{5}$
3	负类	4	3	$\frac{4}{5}$	$\frac{3}{5}$
8	负类	4	4	$\frac{4}{5}$	$\frac{4}{5}$
1	正类	5	4	$\frac{5}{5}$	$\frac{4}{5}$
10	负类	5	5	$\frac{5}{5}$	$\frac{5}{5}$

因此 ROC 曲线依次经过点

$$(0,0) \to \left(0,\frac{1}{5}\right) \to \left(0,\frac{2}{5}\right) \to \left(\frac{1}{5},\frac{2}{5}\right) \to \left(\frac{1}{5},\frac{3}{5}\right) \to \left(\frac{1}{5},\frac{4}{5}\right)$$

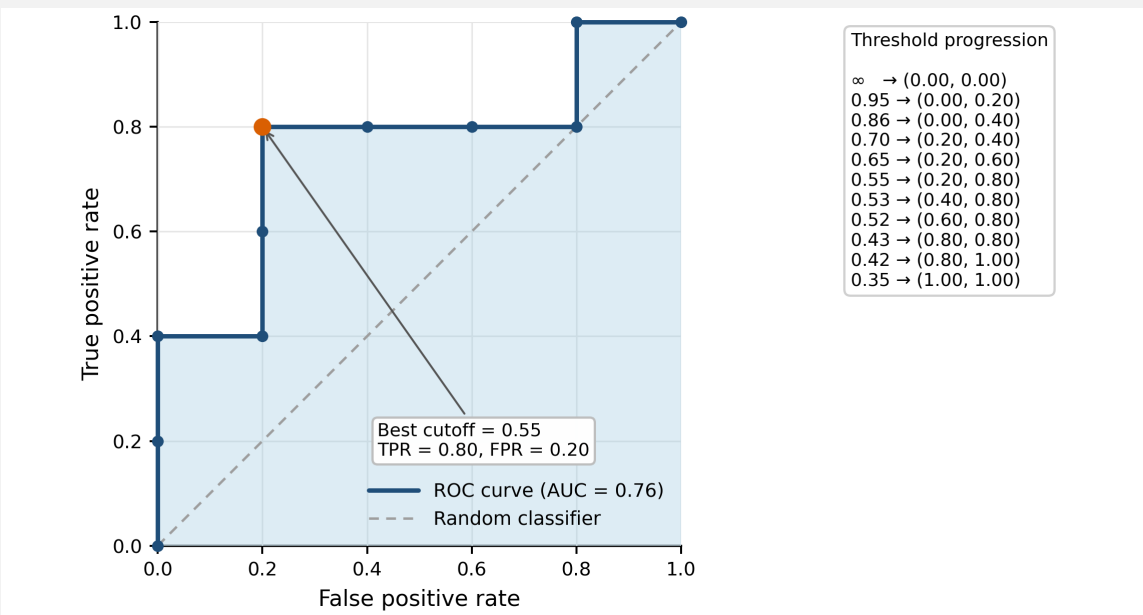
$$\to \left(\frac{2}{5},\frac{4}{5}\right) \to \left(\frac{3}{5},\frac{4}{5}\right) \to \left(\frac{4}{5},\frac{4}{5}\right) \to \left(\frac{4}{5},1\right) \to (1,1).$$

计算 AUC:

$$\begin{aligned}
AUC &= \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n-1}(FPR_{i+1}-FPR_i)(TPR_{i+1}+TPR_i) \\
&= \frac{1}{2}\left[\frac{1}{5}\left(\frac{2}{5}+\frac{2}{5}\right)+\frac{1}{5}\left(\frac{4}{5}+\frac{4}{5}\right)+\frac{1}{5}\left(\frac{4}{5}+\frac{4}{5}\right)+\frac{1}{5}\left(\frac{4}{5}+\frac{4}{5}\right)+\frac{1}{5}(1+1)\right] \\
&= \frac{1}{2}\left[\frac{4}{25}+\frac{8}{25}+\frac{8}{25}+\frac{8}{25}+\frac{10}{25}\right] \\
&= \frac{1}{2}\cdot\frac{38}{25} = \frac{19}{25} = 0.76.
\end{aligned}$$

因此,

$$\boxed{AUC = 0.76.}$$



■

Exercise 2: 模型评估指标比较

在某二分类任务中, 现有两个模型 A 和 B, 在同一个测试集（共 200 个样本）上的预测结果如下.

模型 **A** 的混淆矩阵**:**

	预测正类	预测负类
真实正类	48	12
真实负类	18	122

模型 **B** 的混淆矩阵**:**

	预测正类	预测负类
真实正类	54	6
真实负类	30	110

请完成以下问题:

(1) 在 Accuracy、Precision、Recall、F1、FPR、FNR 指标上比较两个模型;

(2) 若该任务是一般商品推荐系统（正类表示“用户感兴趣商品”, 负类表示“用户不感兴趣商品”）, 更适合选择哪个模型？为什么？

(3) 若该任务是重大疾病筛查系统（正类表示“患病”, 负类表示“未患病”）, 更适合选择哪个模型？为什么？

Solution 2 :

记二分类混淆矩阵中的四个量分别为

$$TP = \text{真正类}, \quad FN = \text{假负类}, \quad FP = \text{假正类}, \quad TN = \text{真负类}.$$

各指标定义为

$$Accuracy = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN},$$

$$Precision = \frac{TP}{TP + FP}, \qquad Recall = \frac{TP}{TP + FN},$$

$$F1 = \frac{2 \cdot Precision \cdot Recall}{Precision + Recall} = \frac{2TP}{2TP + FP + FN},$$

$$FPR = \frac{FP}{FP + TN}, \qquad FNR = \frac{FN}{FN + TP}.$$

对于模型 A, 由混淆矩阵可得

$$TP_A = 48, \quad FN_A = 12, \quad FP_A = 18, \quad TN_A = 122.$$

因而

$$Accuracy_A = \frac{48 + 122}{200} = \frac{170}{200} = 0.85,$$

$$Precision_A = \frac{48}{48 + 18} = \frac{48}{66} = \frac{8}{11} \approx 0.7273,$$

$$Recall_A = \frac{48}{48 + 12} = \frac{48}{60} = 0.80,$$

$$F1_A = \frac{2 \cdot 48}{2 \cdot 48 + 18 + 12} = \frac{96}{126} = \frac{16}{21} \approx 0.7619,$$

$$FPR_A = \frac{18}{18 + 122} = \frac{18}{140} = \frac{9}{70} \approx 0.1286,$$

$$FNR_A = \frac{12}{12 + 48} = \frac{12}{60} = 0.20.$$

对于模型 B, 由混淆矩阵可得

$$TP_B = 54, \quad FN_B = 6, \quad FP_B = 30, \quad TN_B = 110.$$

因而

$$Accuracy_B = \frac{54 + 110}{200} = \frac{164}{200} = 0.82,$$

$$Precision_B = \frac{54}{54 + 30} = \frac{54}{84} = \frac{9}{14} \approx 0.6429,$$

$$Recall_B = \frac{54}{54 + 6} = \frac{54}{60} = 0.90,$$

$$F1_B = \frac{2 \cdot 54}{2 \cdot 54 + 30 + 6} = \frac{108}{144} = 0.75,$$

$$FPR_B = \frac{30}{30 + 110} = \frac{30}{140} = \frac{3}{14} \approx 0.2143,$$

$$FNR_B = \frac{6}{6 + 54} = \frac{6}{60} = 0.10.$$

因此两个模型在各指标上的比较如下:

指标	模型 A	模型 B
Accuracy	0.85	0.82
Precision	$\frac{8}{11} \approx 0.7273$	$\frac{9}{14} \approx 0.6429$
Recall	0.80	0.90
F1	$\frac{16}{21} \approx 0.7619$	0.75
FPR	$\frac{9}{70} \approx 0.1286$	$\frac{3}{14} \approx 0.2143$
FNR	0.20	0.10

由上表可见:

$$Accuracy_A > Accuracy_B, \qquad Precision_A > Precision_B,$$

$$F1_A > F1_B, \qquad FPR_A < FPR_B,$$

$$Recall_B > Recall_A, \qquad FNR_B < FNR_A.$$

(1) 在 Accuracy、Precision、Recall、F1、FPR、FNR 指标上的比较结果为:

$$\text{模型 A 在} Accuracy,\ Precision,\ F1,\ \text{以及较低} FPR \text{ 上更优;}$$

$$\text{模型 B 在} Recall \text{ 以及较低} FNR \text{ 上更优.}$$

(2) 若该任务是一般商品推荐系统, 更适合选择模型 A.

因为推荐系统中, 若把大量用户不感兴趣商品错推为正类, 会降低用户体验. 从指标上看, 模型 A 有

$$Precision_A > Precision_B, \qquad FPR_A < FPR_B, \qquad F1_A > F1_B,$$

即模型 A 推荐为“感兴趣”的商品中, 真正感兴趣的比例更高, 且误推不感兴趣商品的比例更低, 因而更适合作为一般商品推荐模型.

(3) 若该任务是重大疾病筛查系统, 更适合选择模型 B.

因为疾病筛查中更重要的是尽可能少漏检, 即希望

$$Recall \text{ 高}, \qquad FNR \text{ 低}.$$

而模型 B 有

$$Recall_B = 0.90 > 0.80 = Recall_A,$$

$$FNR_B = 0.10 < 0.20 = FNR_A.$$

因此模型 B 漏掉真实患病者的概率更低, 更适合用于重大疾病筛查系统.

■